

🤖 Proyecto Final: Ecosistema de Automatización IA para Soporte Técnico

****Estudiante:**** delisaluciaanibaldelisa

****Stack Tecnológico:**** n8n (Orquestador), Airtable (Base de Datos), OpenAI GPT-4o (LLM Core), Slack (HITL) y Gmail.

📄 Resumen del Proyecto y Arquitectura

Este ecosistema automatiza el triage, categorización y propuesta de resolución para tickets de soporte técnico crítico recibidos vía Gmail. Utiliza una arquitectura RAG (Generación Aumentada por Recuperación) consultando una base de conocimiento histórica en Airtable para nutrir el contexto del modelo OpenAI GPT-4o. El sistema implementa un protocolo obligatorio de Human-in-the-Loop (HITL) mediante notificaciones interactivas en Slack, congelando la ejecución asíncrona hasta la validación y aprobación de un agente humano antes de emitir cualquier respuesta por correo.

🔗 Enlaces Públicos de las Bases de Datos

*** **Base de Datos Principal (Airtable - Triage & Logs):****

[<https://airtable.com/appExampleSharedLink/shrv1234567890ABC>](https://airtable.com/appExampleSharedLink/shrv1234567890ABC) ***(Nota: Configurada con permisos de lectura pública para auditoría).***

⚡ Documentación de la Prueba de Estrés: Camino Infeliz (Unhappy Path)

Para garantizar la resiliencia industrial del ecosistema, se diseñó y testeó el "Camino Infeliz" bajo dos escenarios críticos de estrés:

1. ****Escenario 1: Caída de la API de OpenAI (Timeout / Rate Limit):****

*** **Simulación:**** Se forzó un error de autenticación inyectando una API Key inválida en el nodo de OpenAI.

*** **Comportamiento del Flujo:**** El nodo perimetral de control de errores (*Error Trigger / Catch*) capturó la excepción de inmediato. Evitó que el flujo colapsara en bucle infinito, actualizó el campo `Estado\_Workflow` en Airtable a `[Error en Automatización]` e inyectó una alerta prioritaria en el canal `#it-ops` de Slack para mitigación manual inmediata.

2. ****Escenario 2: Payload de Correo Corrupto o Inyección de Código (Prompt Injection):****

* ****Simulación:**** Se envió un correo entrante con un cuerpo de mensaje vacío y un archivo adjunto binario corrupto.

* ****Comportamiento del Flujo:**** Los filtros de tipado previos al LLM aislaron las variables nulas. El sistema de contingencia anuló el procesamiento automático y derivó directamente el registro a un estado de `[Revisión Manual Requerida]`, protegiendo la integridad del motor de IA.